ВсОШ 2023, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

9.8. У Пети есть 10 000 гирь, среди них нет двух гирь равного веса.

Также у него есть чудо-прибор: если положить в него 10 гирь, он сообщит сумму весов каких-то двух из них (при этом неизвестно, каких именно). Докажите, что Петя может использовать чудо-прибор так, чтобы через некоторое время указать на одну из гирь и точно назвать её вес. (В чудо-прибор нельзя класть другое количество гирь.) (*С. Берлов, Т. Коротченко*)

Решение. Покажем, что Петя сможет определить вес одной гири, даже если у него 8 000 гирь. Положим $n = 4\,000$.

Лемма. *Для любых n гирь Петя может найти две гири, для которых он знает их суммарный вес.*

Доказательство. Пусть Петя положит в прибор по очереди все возможные наборы из 10 гирь из наших n. Заметим, что каждое показание прибора — это вес какой-то из C_n^2 пар гирь (будем говорить, что это показание *использует* эту пару). В то же время, Петя получит C_n^{10} показаний. Значит, одна из пар будет использована хотя бы

$$D = \frac{C_n^{10}}{C_n^2} = \frac{(n-2)(n-3)\ldots(n-9)}{3 \cdot 4 \cdot \ldots \cdot 10}$$

раз.

Иначе говоря, найдутся D измерений таких, что (1) в них прибор показывает один и тот же вес S, и (2) во всех десятках, использованных в этих испытаниях, есть две общих гири a и b. Мы покажем, что при выполнении условий (1) и (2) суммарный вес a и b обязательно равен S, то есть вес этой пары Петя и сможет определить по показаниям прибора. Назовём десятки гирь, участвовавшие в этих D измерениях, *нужными*.

Предположим противное: сумма весов a и b не равна S. Рассмотрим все пары из n гирь, суммарные веса в которых равны S (назовём эти пары *хорошими*). Поскольку веса всех гирь различны, хорошие пары не пересекаются; в частности, их не больше, чем $n/2$. При этом в каждой нужной десятке есть не только гири a и b, но и хотя бы одна хорошая пара. Оценим теперь общее количество нужных десяток.

Пусть в нужной десятке хорошая пара не содержит ни a, ни b. Любую такую десятку можно получить, добавив к гирям a и b хорошую пару (не более чем $(n-2)/2$ способами), а затем

дополнив шестью из оставшихся $n-4$ гирь. Итого, количество таких десяток не больше, чем $\frac{n-2}{2}\,C_{n-4}^{6}$.

Во всех остальных нужных десятках хорошая пара содержит либо a, либо b. Если есть хорошая пара, содержащая a, то такая пара единственна. Для получения нужной десятки, содержащей эту пару, её надо дополнить гирей b и ещё семью гирями из оставшихся $n-3$; итого, таких нужных десяток не больше C_{n-3}^{7}. Аналогично, нужных десяток, содержащих хорошую пару с гирей b, тоже не больше C_{n-3}^{7}.

Итого, получаем

$$D \leqslant \frac{n-2}{2}\,C_{n-4}^{6} + 2C_{n-3}^{7} = \\ = D \cdot \left(\frac{7\cdot 8\cdot 9\cdot 10}{4(n-3)} + \frac{8\cdot 9\cdot 10}{n-2}\right) < D\cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right) = D.$$

Противоречие. □

Завершим решение задачи. Построим следующий граф. Сопоставим каждой гире вершину, Среди каждых n гирь найдём одну пару с известной суммой; две соответствующих вершины соединим ребром. Если в этом графе нет нечётных циклов, то, как известно, его вершины можно раскрасить в два цвета так, чтобы каждое ребро соединяло вершины разных цветов. Но тогда вершин одного цвета не меньше n, и потому среди них мы провели ребро; противоречие.

Значит, в полученном графе есть цикл $w_1, w_2, \ldots, w_{2k+1}$, и Петя знает суммарные веса всех пар соседних гирь в этом цикле. Взяв полусумму всех этих весов, Петя узнаёт суммарный вес всех гирь цикла. Вычтя из него $(w_2+w_3)+(w_4+w_5)+\ldots+(w_{2k}+w_{2k+1})$, он узнает вес гири w_1.

Замечание. Оценивая чуть точнее, можно доказать лемму даже при $n = 2\,000$.